

옵션 내재변동성의 현물지수에 대한 정보효과에 관한 연구

김형도*

<요약>

본 논문에서는 우리나라 Kospi200 옵션시장의 내재변동성과 기초자산인 Kospi200지수를 대상으로 옵션의 내재변동성의 변화가 향후의 주가지수의 가격변화에 선도적인 지표역할을 하는지에 대한 실증연구를 시도하였다. 2001년 9월14일부터 2003년 12월30일까지 총 563거래일을 분석하였으며, 최근월물 ATM 콜옵션과 풋 옵션의 종가를 기준으로 Bi-sectional 방법을 동원하여 추정한 내재변동성과 Kospi200지수의 일간자료를 이용하였다.

기초적인 분석결과 추정된 내재변동성과 Kospi200지수사이에는 동시적 선형관계가 나타나지는 않았다. 그러나, 특정 시점(t)에서 발생한 일정 수준 이상의 내재변동성의 변동이 그 이후 Kospi200지수의 큰 변동을 초래하는 것을 발견하였다. 즉, $CPIVR_t$ (t시점의 put옵션 내재변동성 ÷ call옵션 내재변동성)비율이 0.9이하로 하락하면 그 다음날 Kospi200지수는 상승하고, 이 비율이 1.1이상 상승하면 반대로 지수는 그 다음날 하락하였으나 4일 이후에는 예외 없이 양의 수익을 실현하는 결과를 보였다. 따라서, $CPIVR_t$ 비율이 일정수준이상 변동하는 경우 Kospi200지수가 단기적으로 급등하는 현상을 관찰하였다.

*동의대학교 경영학과 부교수

I. 서론

최근 우리나라 주식시장에서 파생상품 시장의 규모가 커지고, 특히 옵션시장의 거래량이 세계적으로 최대의 실적을 보이고 있음에 따라, 옵션의 가격결정과 거래전략에 대한 다양한 연구가 진행되고 있다. 옵션은 다른 금융상품과는 달리 기초자산의 가격 변동뿐만 아니라 그 가격의 변동성에 의해 많은 영향을 받는다. 변동성은 위험을 의미하며, 기대수익의 측면에서 볼 때 옵션 투자자의 기대심리를 상당부분 반영하고 있는 것으로 볼 수 있다.

옵션의 변동성을 나타내는 지표는 역사적 변동성, 내재변동성, 예상된 변동성이 있다. 역사적 변동성은 옵션의 기초자산의 과거 자료를 바탕으로 수익률의 변동성을 추정하며, 내재변동성은 시장에서 관찰된 옵션가격과 옵션가격결정모형에서 제시하는 이론적 가격을 일치시키는 변동성으로 측정하며, 예상된 변동성은 다양한 시계열 분석 모형을 이용하여 예측된 변동성이다.

투자자의 입장에서 과거보다는 미래의 자산가격의 변동이 더 중요하므로, 역사적 변동성보다는 옵션가격 자체에 내포된 내재변동성이 실제로 더 의미가 있는 정보가 될 것이다. 그러나 역사적 변동성과 내재변동성 중 어느 것이 미래 실현된 변동성에 대한 예측치로 더 중요한가에 대해서는 명백한 결론이 나 있지는 않다. 최근 많은 학술논문에서 “미래 실현된 변동성에 대한 예측치로 내재변동성이 관련이 있는가?”와 “역사적 변동성과 내재변동성의 정보효과”라는 두 가지 연구주제가 소개되고 있다.

초기 연구¹⁾는 미래 실현변동성에 대한 정보를 역사적 변동성과 내재변동성 중에 어느 것이 더 유효한가에 대해 서로 상반된 연구결과들을 제시했다. 대부분의 연구에서는 내재변동성이 비교적 많은 정보를 가지고 있다는 것을 제시하고 있지만 미래 실현변동성의 타당한 예측치라고 보기는 어렵다는 것이다. 그러나 최근연구²⁾에서 S&P100 지수옵션의 내재변동성을 측정한 지수인 VIX는 1거래일부터 20거래일까지의 실현변동성에 대한 가장 적절한 예측치로 보고하고 있다.

내재변동성에 대한 다양하고 많은 연구들이 옵션시장 자체의 변동성을 예측하기 위해 진행되고 있지만, 옵션이 기초자산의 파생상품인 점을 감안할 때 옵션시장의 변동성이 기초자산의 가격변동과 어떠한 관계가 있는지에 대한 연구는 매우 드물다. 이는 “금융시장은 효율적이기 때문에 내재변동성이 주가가 상승할 것인지 하락할 것인지에 대한 정보를 제공할 수 없다”라고 보기 때문일 것이다³⁾. 그러나 주식시장에 참여하고 있는 실무자들은 효율적 시장가설과에 대립되는 견해를 갖고 있다. 즉 실무계에서는 내재변동성의 극단적인 움직임을 바탕으로 그 이후의 현물시장의 변동을 어느 정도 예측할 수 있다고 믿는다. 옵션의 내재변동성 수준이 특정 수준을 크게 벗어나는 것을 주식시장의 가격조정과 연관지어 생각하는 것을 볼때, 옵션의 내재변동성과 기초자산 가격의 변동과의 관계에 대한 심층적인 연구가

1) Day and Lewis(1992), Canina and Figlewski(1993), Jorion(1995), Figlewski(1997)

2) Blair, Poon, Taylor(2001)

3) Giot(2002), "Implied volatility indices as leading indicators of stock index returns?"

필요한 것으로 보인다.

본 논문에서는 우리나라 주식시장의 KOSPI200 옵션시장의 내재변동성과 기초자산인 KOSPI200지수를 대상으로 옵션의 내재변동성이 향후의 주가지수의 가격변화에 선도적인 지표역할을 하는지에 대해 알아보려고 한다. KOSPI200 옵션의 내재변동성에 대한 정보는 증권기관으로부터 실시간으로 제공되므로 이는 일종의 공개된 정보이며, 많은 투자자들이 이 정보를 이용하여 매매 타이밍을 포착하는데 이용할 것으로 여겨진다. 따라서 KOSPI200옵션의 내재변동성이 지니는 정보효과에 대한 연구는 학계뿐만 아니라 실무계에서도 매우 관심을 가지는 주제라고 믿는다.

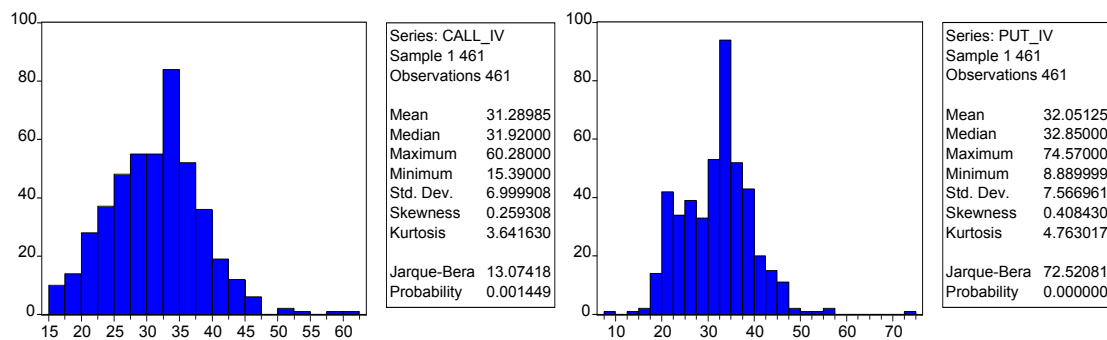
본 논문의 구성은 다음과 같다. II 장에서는 논문에 사용된 표본자료의 선정방법, 표본기간, 실증방법을 설명하고, III 장에서는 실증분석의 결과를 제시하고 해석하며, VI 장에서는 본 연구의 결론을 제시하고 향후의 연구 방향에 대해 서술한다.

II. 자료의 선정과 실증분석 방법

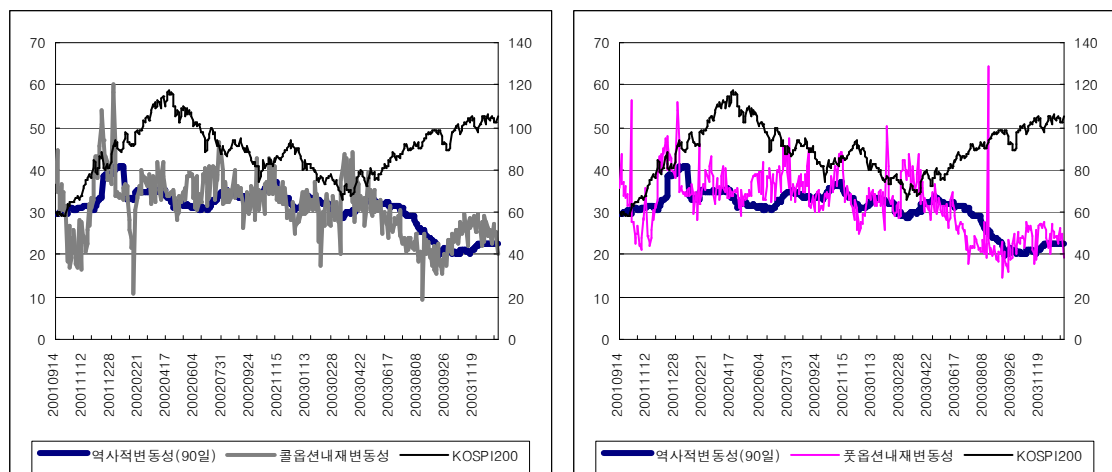
1. 자료 및 표본기간

본 논문은 내재변동성과 미래 주식시장 수익률 사이의 관계에 대한 실증분석에 초점을 맞추고 있다. 실증분석 자료는 KOSPI200옵션시장의 최근월물 ATM 콜옵션과 풋 옵션의 종가를 기준으로 Bi-sectional 방법을 동원하여 추정한 내재변동성과 KOSPI200지수의 일간자료를 이용하였다. 분석기간은 2001년 9월14일부터 2003년 12월30일까지로, 총 거래일 수는 563일이다. 그러나 옵션의 내재변동성이 만기가 가까워짐에 따라 크게 변동하여 실증분석에 편의를 줄 수 있기 때문에 옵션만기가 있는 주의 월요일부터 만기까지의 옵션데이터는 분석대상에서 제외하였다. 이렇게 하여 추출된 옵션데이터의 수는 모두 461개이다.

<그림 1> 풋, 콜옵션의 내재변동성 기초통계량



<그림 2>KOSPI200지수, 역사적변동성, 내재변동성 그래프



<그림 1>은 461개의 옵션 내재변동성의 분포와 기초통계량을 나타내는 그림이다. 분석기간 중 KOSPI200지수 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 평균값은 각각 31.29%와 32.05%로 측정되었다. 그 분포를 살펴보면 콜옵션과 풋옵션 모두 오른쪽 꼬리가 길게 나타나고 있

으며, 첨도 또한 정규분포의 그것보다 크게 나타나고 있다. 그리고 꺾이 콜보다 분산이 크게 나타났으며 Jarque-Bera 통계치 값에 의하면 이들 분포가 정규분포와는 차이가나는 분포를 지니고 있다는 것을 알 수 있다. <그림 2>는 분석기간 동안의 Kospi200지수, 역사적변동성, 내재변동성의 시계열 자료를 나타낸 그림이다. 전체 분석기간중 상승구간과 하락구간이 존재하며, 자료의 개수가 상승기간과 하락기간을 나누어 분석하기에는 미흡한 부분이 있어 전체기간을 동시에 분석하였다. 역사적 변동성은 과거 50일간의 Kospi200 수익률의 분산 값으로 측정되었다. 역사적 변동성은 20%에서 40% 사이에서 비교적 안정된 값을 지니고 있는데 비하여 내재변동성은 여러 개의 극단 값을 지니고 있으며 역사적 변동성에 비하여 불안정한 흐름을 보이고 있다.

2. 실증분석 방법

1) 내재변동성과 Kospi200지수의 관계분석

옵션의 내재변동성이 기초자산의 변동에 대한 정보효과를 파악하기 위해서는 1차적으로 내재변동성의 증감이 기초자산변동과 동시성이 존재하는지 여부를 파악할 필요가 있다. 이러한 분석을 위해 필요한 변수를 다음과 같이 정의하였다.

KOS_t : t시점의 KOSPI200지수

HV_t : t시점의 최근월물 등가격 옵션의 역사적 변동성

CIV_t : t시점의 최근월물 등가격 call옵션의 내재변동성

PIV_t : t시점의 최근월물 등가격 put옵션의 내재변동성

$$CIV(T)d_t = \ln(CIV_t) - \ln(CIV_{t-T}) \quad (1)$$

콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 일일 변동이 Kospi200지수의 일일 변동에 유의적인 영향을 미치는지 알아보기 위하여 CIV 와 PIV 의 1일, 5일, 10일의 변화율을 구하고 이를 Kospi200지수의 1일, 5일, 10일 수익률과 단순회귀 분석을 통해 유의한 선형관계가 존재하는지를 먼저 알아보았다. 여기서 각 기간의 CIV , PIV , $KOSPI200$ 의 변화율은 1일, 5일, 10일을 각각 $CIV1d_t$, $CIV5d_t$, $CIV10d_t$, $PIV1d_t$, $PIV5d_t$, $PIV10d_t$, $KOS1d_t$, $KOS5d_t$, $KOS10d_t$ 로 정의하였다. 예를 들어, $CIV5d_t$ 는 최근월물 등가격 콜옵션의 5일간 변화율을 의미하며, 식(1)에 의하여 산출된다.

이렇게 구한 각각의 변화율을 이용하여 선형관계를 알아보기 위해 식(2)를 사용하였다.

$$\begin{aligned} KOS(T)d_t &= c + \beta PIV(T)d_t + \epsilon_t, \\ KOS(T)d_t &= c + \beta CIV(T)d_t + \epsilon_t \end{aligned} \quad (2)$$

또한, 단순회귀분석을 통해 동시적 상관성이 있는지에 대해 분석한 후 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 일일 변동과 KOSPI200지수의 일일 변동간에 인과관계가 존재하는지에 대한 결과를 알아보기 위해 각 기간의 *CIV*, *PIV*, *KOSPI200*의 변화율에 대해 그랜저 인과관계(Granger causality) 분석을 실시하였다.

2) 내재변동성 비율의 정보효과 분석 방법

콜과 풋옵션의 내재변동성의 상대적 비율이 KOSPI200에 어떠한 영향을 미치는지를 알아보고 이를 바탕으로 옵션의 내재변동성이 KOSPI200의 지수변화를 사전적으로 알아낼 수 있는 정보효과가 존재하는지에 대한 분석을 실시한다. 내재변동성이 급변하는 것은 옵션거래자들이 새로운 정보에 대하여 과매도함으로 발생하는 일시적인 현상으로 받아들일 수 있으므로 변동성이 급증하거나 급감하는 것은 단기적인 매수신호가 될 수 있다. Stoll과 Whaley(1990), Whaley(1993, 2000)는 내재변동성이 급변하는 이유중 가장 중요한 것은 시장참가자들의 시장의 돌발적인 상황에 대한 공포심 때문이며, 따라서 거래자들은 주식을 과매도하는 경향이 있다고 하였다. 여기서 제시한 실증방법론은 Campbell과 Shiller(2001)가 주가수익비율(PER)의 급변이 지수의 단기적인 상승에 대한 정보효과를 가져오는지에 대한 연구방법과 유사하다. 내재변동성과 관련된 비율의 급변이 향후 KOSPI200의 변화에 대한 정보효과를 분석하는 데 동원된 변수는 다음과 같다.

$CHIVR_t$: t시점 call옵션의 역사적변동성과 내재변동성의 비율

$PHIVR_t$: t시점 put옵션의 역사적변동성과 내재변동성의 비율

$CPHIVR_t$: t시점 call, put옵션의 역사적변동성과 내재변동성의 비율의 평균

$CPIVR_t$: t시점 call옵션과 put옵션의 내재변동성의 비율

$$CPIVR_t = PIV_t / CIV_t$$

각 내재변동성 비율 중 일정수준 이상 또는 이하가 되는 값을 추출하여 그 이후의 시차별 KOSPI200지수의 수익률이 어떤 변화를 가지는지를 분석하도록 한다. 이를 위해 내재변동성 비율을 최소 값에서 최대 값까지 급간을 0.1로 하여 조건을 만족하는 값들을 찾아낸 다음 해당 시점이후의 KOSPI200지수의 수익률의 변화를 10일까지 관찰하였다. 예를 들어 $CPIVR_t$ 값의 극단적인 변동이 기초자산가격에 미치는 영향은 다음 두 단계의 과정을 거쳐 측정되었다.

a. $CPIVR_t$ 값이 아래 필터 조건을 만족하는지 판단

$CPIVR_t \leq 0.9$ 이면 -0.1씩 감소시켜 0.8이하까지 해당하는 사건일을 검색.

$CPIVR_t \geq 1.1$ 이면 0.1씩 증가시켜 1.4이상까지 해당하는 사건일을 검색.

b. 상기 조건을 만족할 경우 t+1일부터 t+5일까지의 보유기간 수익률을 측정

내재변동성 비율의 급변이 그 이후의 시차별 Kospi200지수의 수익률이 어떤 변화를 가지는지를 분석하는 방법으로 해당 사건일 발생 이후 누적한 보유기간 수익률의 값의 평균과 표준편차를 이용하여 t-검정을 실시한다.

III. 실증분석 결과

1. 내재변동성과 KOSPI200지수의 관계에 대한 분석 결과

기존의 연구들에 의하면 내재변동성의 극단적인 변화가 기초자산의 변동에 대한 정보를 함유하고 있다는 결론에 따라 특정 수준 이상의 내재변동성이 주가지수와 어떠한 연관성이 있는지 알아보기 위해 산출된 내재변동성을 크기에 따라 자료를 재정리하였다. 정렬한 자료는 0%~10%, 11%~90%, 91%~100%구간으로 나누어 이에 해당하는 옵션의 내재변동성의 평균 값을 측정하였는데 그 결과는 <표 1>에 나타나 있다.

<표 1> 구간별 옵션 내재변동성

	콜옵션			풋옵션		
	0%~10%	11%~90%	91%~100%	0%~10%	11%~90%	91%~100%
IV 평 균	18.62636	31.35676	49.39654	19.26772	32.66	50.31
IV 최대값	20.97	41.04	87.25	21.9	43.75	74.57
IV 최소값	15.39	21.01	41.06	8.8899	21.9	43.83
IV 표준편차	1.767575	5.057948	10.26688	3.162162	5.426795	6.495928

이 표에 의하면 분포의 양극단 10%에 해당하는 내재변동성의 평균 값은 콜이 18.63%와 40.4%로, 풋이 19.27%와 50.31%로 측정되었다.

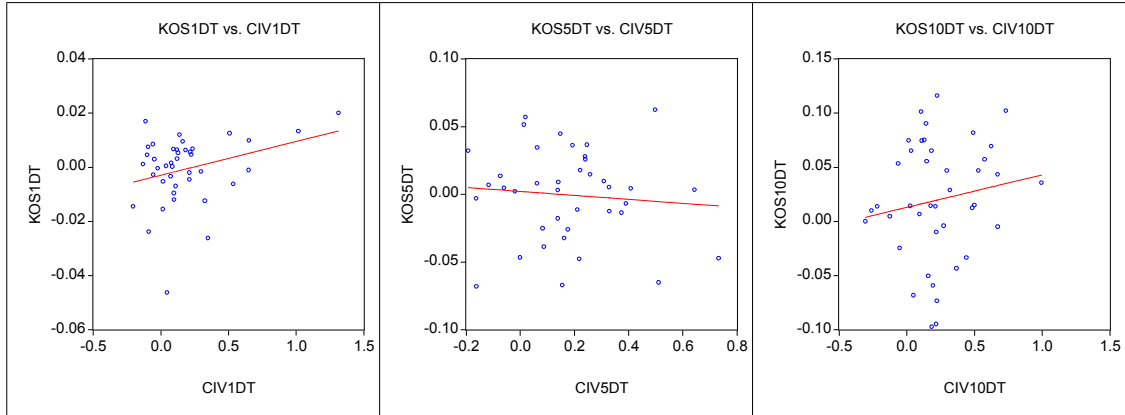
<그림 3>은 각 구간별 내재변동성의 변동과 KOSPI200의 증감간의 산포도와 회귀선을 보이고 있다. 이 그림에서 볼 수 있듯이 내재변동성의 구간별 변화율과 KOSPI200의 수익률 간에 상관성이 매우 낮게 나타나고 있다. 다만 콜옵션의 경우 0%~10% 구간에 해당하는 CIV(1)dt는 비교적 높은 정의 상관성을 보이고 있다. 그 이외는 내재변동성의 극단적인 변동이 KOSPI200의 변동에 미치는 영향은 매우 미미한 것으로 보인다. 이는 회귀분석을 통해서 내재변동성과 KOSPI200지수와의 유의적인 선형관계가 나타나지 않음을 짐작할 수 있게 한다.

<표 2>는 각 급간별, 변동의 크기를 측정한 기간별 콜과 풋옵션의 내재변동성의 변동이 KOSPI200의 동시적 동에 미치는 영향을 파악하기 위한 회귀분석의 결과를 제시하고 있다. 이 표에 의하면 0%~10% CIV(1)dt만이 KOSPI200과 유의적인 선형관계가 있음이 나타났으며 그 외는 유의적인 관계가 발견되지 않았다. 그러나 $\beta = 0.012455$ 임을 볼때 그 관계는 아주 미약한 것으로 보인다.

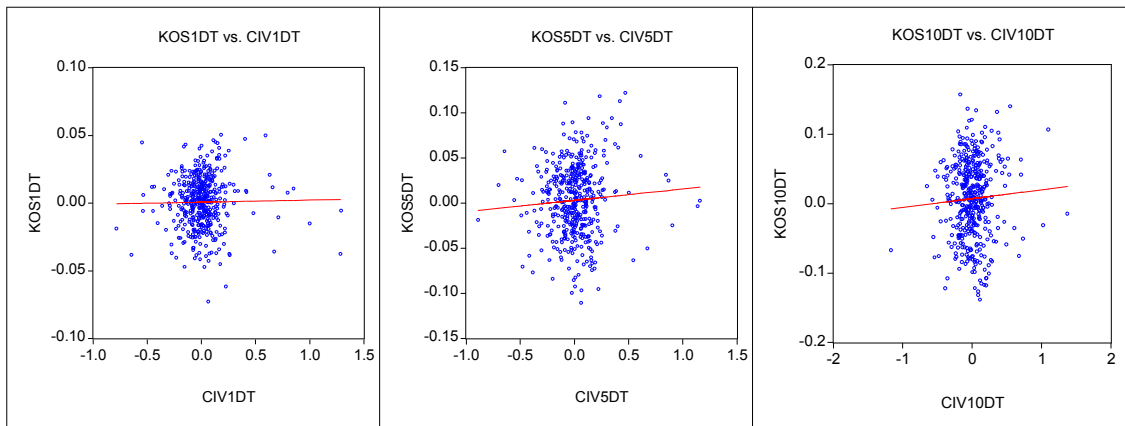
특정 수준이상의 내재변동성과 KOSPI200의 관계를 알아보기 위해, 내재변동성의 분포를 0%~10%, 91%~100%구간으로 나누어 분석한 결과에서도 역시 유의적인 결과가 거의 나타나지 않았다. 즉, 0%~10%, 91%~100%의 내재변동성 구간내에 있는 내재변동성의 전체가 KOSPI200에 유의적인 영향을 주지는 않는 것으로 보인다. <그림 3>과 <표 2>의 결과를 볼 때 내재변동성과 KOSPI200의 동시적 관계가 있다고 하기는 매우 어렵다.

<그림 3> 내재변동성 크기별 PIV(T)t, CIV(T)t와 KOS(T)t의 산포도

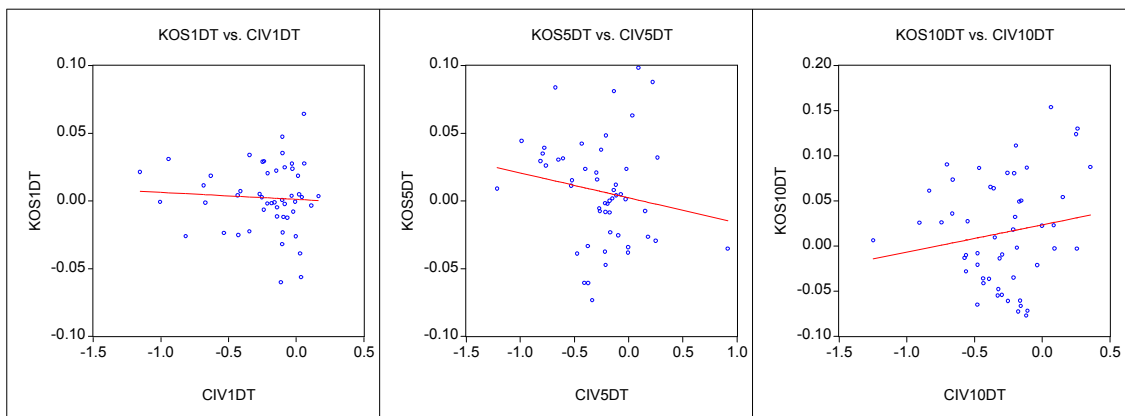
a. 0%~10% CIV



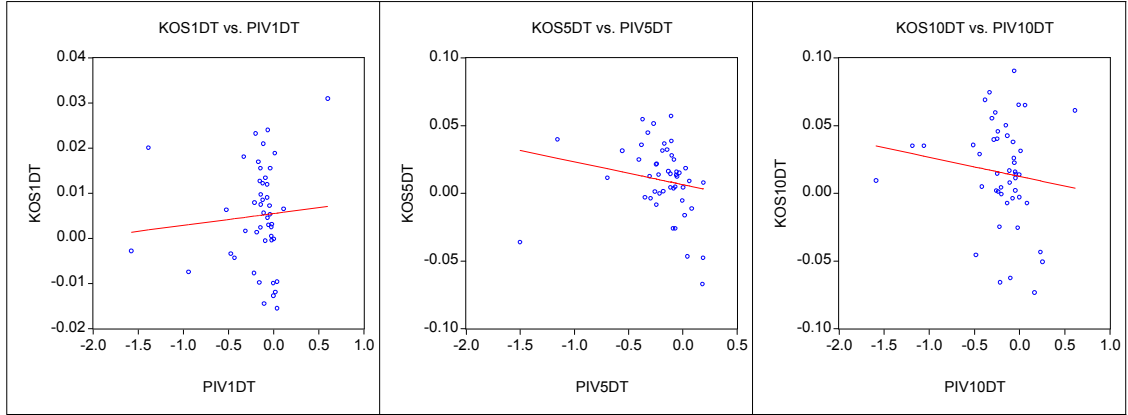
b. 11%~90% CIV



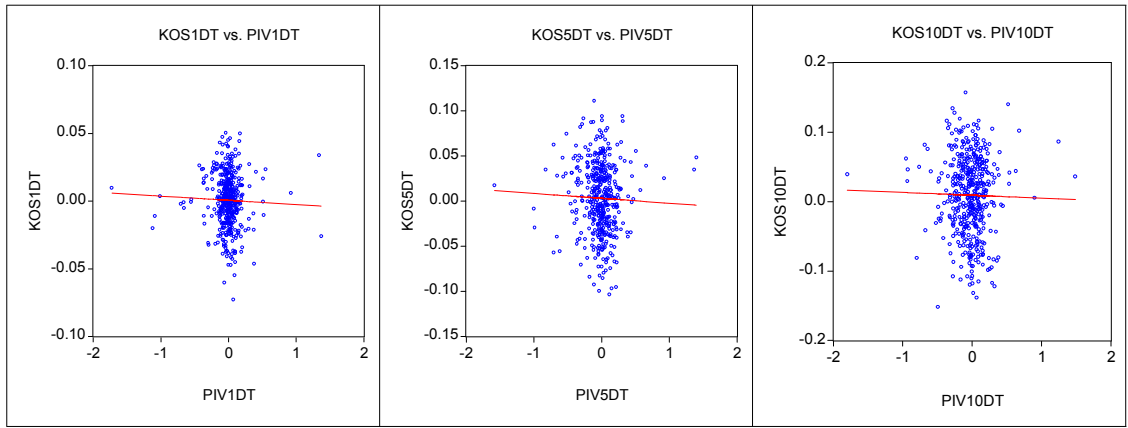
c. 91%~100% CIV



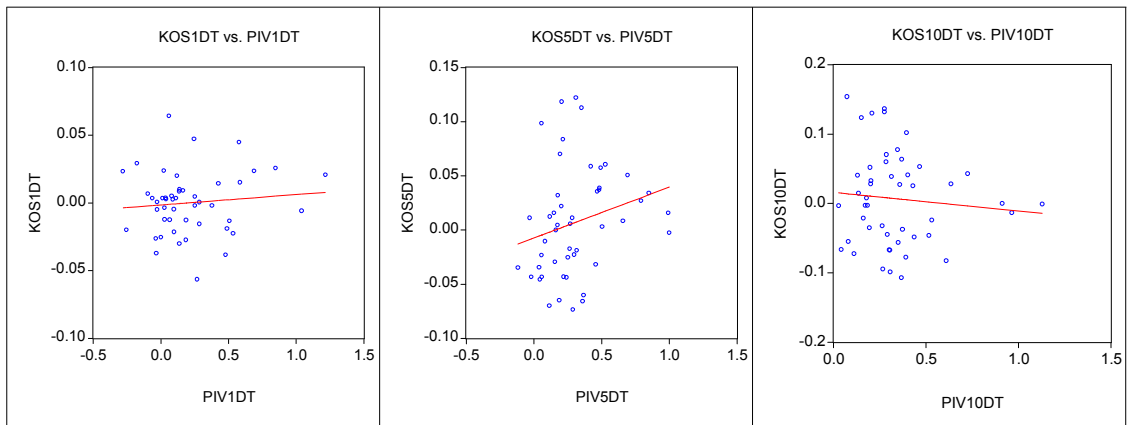
d. 0%~10% PIV



e. 11%~90% PIV



f. 91%~100% PIV



<표 2> 내재변동성 크기별 CIV(T)t, PIV(T)t와 KOS(T)t의 회귀분석 결과

	내재변동성 크기별	β 계수(T=1)	β 계수(T=5)	β 계수(T=10)
CIV	1%~10%	0.012455*** (1.988780)	-0.014679 (-0.558599)	0.786430 (0.971665)
	11%~90%	0.162572 (0.330383)	0.360810 (1.407581)	0.223553 (1.104149)
	91%~100%	-0.748764 (-0.429039)	-0.018454 (-1.208946)	0.030213 (1.142874)
PIV	1%~10%	0.004353 (1.060539)	0.0002140 (0.19689)	0.004728 (0.341501)
	11%~90%	-0.003258 (-0.726311)	-0.006073 (-0.774396)	-0.120051 (-0.562255)
	91%~100%	0.006503 (0.603916)	0.046779 (1.663468)	-0.023822 (-0.586609)

***는 10% 유의 수준.

()안은 t값을 나타냄.

<표 3>은 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 일일 변동과 KOSPI200지수의 일일 변동간의 그랜저 인과관계 분석 결과를 나타낸 것이다.

표에서 보는 바와 같이 각 변수들간에는 유의적인 인과관계가 존재하지 않는 것으로 나타났다. 즉, 옵션의 내재변동성 전체가 KOSPI200지수의 변동에 영향을 준다고 보기는 어렵다. 따라서 다음에서는 특정 시점(t)에서 발생한 내재변동성의 변동이 그 이후 KOSPI200지수의 변동을 초래하는가를 살펴보고자 한다.

<표 3> 내재변동성 변동과 KOSPI200지수 변동간의 그랜저 인과관계 분석 결과

귀무가설	Lag1		Lag2		Lag3	
	F-통계량	p값	F-통계량	p값	F-통계량	p값
$PIV1d_t \Rightarrow KOS1d_t$	1.43687	0.24885	1.18755	0.32635	1.28234	0.29354
$KOS1d_t \Rightarrow PIV1d_t$	0.44737	0.64225	0.27678	0.84181	0.82763	0.51571
$PIV5d_t \Rightarrow KOS5d_t$	2.1041	0.13434	2.19455	0.10325	1.31522	0.28133
$KOS5d_t \Rightarrow PIV5d_t$	0.61515	0.54525	0.72657	0.54201	1.00789	0.41517
$PIV10d_t \Rightarrow KOS10d_t$	0.30369	0.73966	0.27611	0.84229	0.26750	0.89708
$KOS10d_t \Rightarrow PIV10d_t$	0.08297	0.92053	0.41564	0.74268	0.79401	0.53629
$KOS1d_t \Rightarrow CIV1d_t$	0.14409	0.86624	0.49585	0.68739	0.48372	0.74750
$CIV1d_t \Rightarrow KOS1d_t$	1.12504	0.33446	0.94683	0.42795	0.30999	0.86922
$KOS10d_t \Rightarrow CIV10d_t$	0.94085	0.39752	1.04752	0.38082	1.43891	0.23758
$CIV10d_t \Rightarrow KOS10d_t$	2.20666	0.12134	1.66092	0.18885	1.59307	0.19346
$KOS5d_t \Rightarrow CIV5d_t$	0.25856	0.77333	1.05581	0.37831	1.57769	0.20004
$CIV5d_t \Rightarrow KOS5d_t$	0.37534	0.68923	0.20941	0.8893	0.1519	0.96099

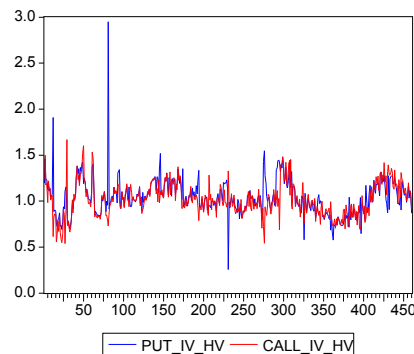
3)내재변동성 비율의 정보효과 분석 결과

여기서는 기초자산의 가격 변동을 미리 알려줄 수 있는 내재변동성이 존재하는지와, 만약에 존재한다면 그 수준이 어느 정도인지를 알아보려고 한다. 그런데 내재변동성이 기간별로 그 수준의 정도가 달라 분석 결과가 왜곡될 수 있음을 감안하여 콜옵션과 풋옵션 내재변동성 자체의 수준이 아닌, 역사적 변동성에 대비한 내재변동성의 비율과 콜옵션과 풋옵션의 내재변동성의 상대적 비율을 산출하여 어느 정도의 비율 값이 주가지수에 영향을 줄 수 있는지를 다음에서 살펴보고자 한다. 즉 내재변동성의 수준이 향후 Kospi200의 변화에 영향을 미칠 수 있는지를 알아보기 위하여 각 옵션의 역사적 변동성에 대한 비율 및 콜과 풋옵션의 내재변동성의 상대적 비율이 Kospi200에 어떠한 영향을 미치는지를 알아보고 이를 바탕으로 옵션의 내재변동성이 Kospi200의 지수변화를 사전적으로 알아낼수 있는 정보효과가 존재하는지에 대한 분석을 실시한다.

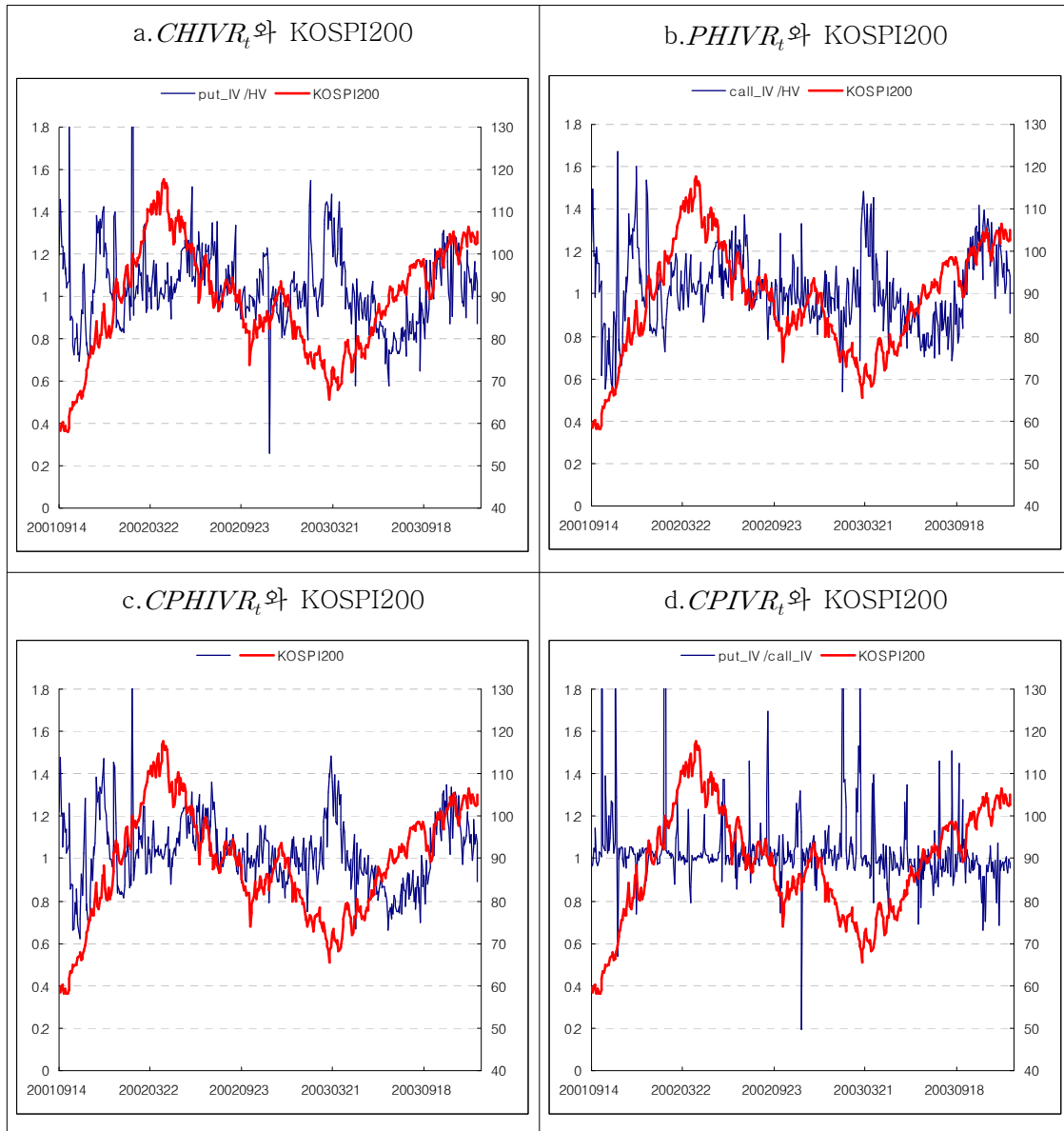
특정시점에서 일정 수준 이상의 내재변동성의 상대적 비율이 발견되는 것은 투자자의 기대심리가 반영된 결과이다. 시장이 급변할 것에 대한 정보를 먼저 입수한 거래자들이 옵션가격의 일시적인 과잉반응을 야기시키고 이러한 현상은 내재변동성 비율의 급격한 변동을 초래하고 이는 미래 기초자산의 가격변동에 신호로서 받아들일 것이다. 내재변동성이 모든 시장 참여자들에게 공개된 정보이므로 극단적인 내재변동성 비율의 출현은 단기적으로 수익을 발생시킬 수 있는 사건으로 간주될 수 있다.

<그림4>는 $CHIVR_t$ 과 $PHIVR_t$ 의 시계열그래프이다. 콜과 풋옵션의 역사적 변동성과 내재변동성의 비율이 크게 나타나는 시점에서 두 옵션의 변동성비율 수치가 대칭이 되는 것을 알 수 있다. 즉, 콜옵션의 내재변동성이 크게 증가할 경우 반대로 풋옵션의 변동성은 상대적으로 감소한다는 것을 볼 수 있다. 전체 표본기간에서는 이 두 비율은 평균을 중심으로 등락을 거듭하여 평균에 회귀하는 속성을 지닌다.

<그림 4> $CHIVR_t$ 와 $PHIVR_t$ 비교



<그림 5> 각각 내재변동성 비율과 KOSPI200지수의 시계열 그래프



<그림 5>는 여러 가지 변동성 비율과 기초자산 가격의 추이를 보여주는 그래프이다. 이 그래프의 a와 b는 각 각 등가격 콜 옵션과 풋 옵션의 내재변동성과 역사적 변동성의 비율의 추이를, c와 d는 콜 옵션의 내재변동성과 풋 옵션 내재변동성의 상대적 비율의 추이를 나타내고 있다. a와 b에서 볼 수 있듯이 역사적변동성 대비 콜 옵션과 풋 옵션의 내재변동성 비율은 서로 유사한 행태를 보인다. KOSPI200와 관련하여서는 지수상승기에는 역사적 변동성 대비 콜옵션의 내재변동성 비율이 증가하며 하락 기에는 비율도 축소되고 있음을 파악할 수 있다. 그러나 역사적 변동성 대비 풋옵션의 내재변동성 비율은 지수의 추세와 상관성이 낮아 보인다. 전체 표본기간에서는 역사적 변동성 대비 콜 옵션과 풋 옵션의 내재변동성 비율은 평균을 중심으로 등락을 거듭하는 패턴을 보여준다. c는 풋 옵션의 내재변동성 대비 콜옵션의 내재변동성 비율을 d는 콜 옵션의 내재변동성 대비 풋 옵션의 내재변동성

비율의 추이이다. KOSPI200과 관련하여서는 지수상승기에는 풋 옵션의 내재변동성 대비 콜 옵션의 내재변동성 비율이 증가하며 하락 기에는 비율도 하락하고 있음을 알 수 있다. 전체 표본기간에서는 이 두 비율은 평균을 중심으로 등락을 거듭하여 평균에 회귀하는 속성을 지닌다.

이 네 가지 변동성비율과 기초자산의 가격의 움직임을 면밀히 관찰하면 풋옵션의 내재변동성 대비 콜옵션의 내재변동성 비율인 $CPIVR_t$ 이 기초자산의 움직임을 비교적 잘 반영하고 있다고 사실을 알 수 있다. 즉 $CPIVR$ 값이 큰 폭으로 증가한 이후 하락하여 안정화 되면 상승 행진이 마감되어 추세가 꺾이는 신호로, 추세전환 이후 $CPIVR$ 값이 다시 큰 폭으로 증가하면 하락 추세가 끝나고 다시 반전하는 신호의 역할을 하고 있다. 따라서 이후의 KOSPI200지수의 수익률이 어떻게 변화하는지 알아볼 필요가 있다.

위의 각각의 비율과 KOSPI200지수가 어떠한 관계를 가지고 움직이는가를 알아보기 위해 먼저 각 변수간의 상관관계를 분석하였다. <표 4>에서 $D(KOSPI200)$ 는 기초자산의 변화를 의미한다. 분석결과 상관계수는 매우 낮게 나왔으며, $CPIVR$ 의 상관계수의 절대값이 가장 크게 나왔다.

<표 4> 각각 내재변동성 비율과 KOSPI200지수 변동의 상관관계 분석

	$CHIVR_t$	$PHIVR_t$	$CPHIVR_t$	$CPIVR_t$
$D(KOSPI200)$	-0.002545	0.057683	0.008552	-0.076203

즉 전체 시점에서 내재변동성 비율이 KOSPI200과 유의적인 관계를 지니기 보다는 <그림 5>에서 보이는 것과 같이 평균값을 크게 벗어난 내재변동성 비율이 KOSPI200지수의 변화에 영향을 미치는지 알아볼 필요가 있다는 것이다. 이는 앞서 각각의 내재변동성 값 자체만으로 분석한 결과와 같은 맥락으로 볼 수 있다. 따라서, 각 내재변동성 비율 중 일정수준 이상 또는 이하가 되는 값을 추출하여 그 이후의 시차별 KOSPI200지수의 수익률이 어떤 변화를 가지는지를 분석하도록 한다. 이를 위해 내재변동성 비율을 최소 값에서 최대 값까지 급간을 0.1로 하여 조건을 만족하는 값들을 찾아낸 다음 해당 시점이후의 KOSPI200지수의 수익률의 변화를 5일까지 관찰하였다. $CPIVR_t$ 값의 극단적인 변동이 기초자산가격에 미치는 영향은 실증방법에서 제시된 필터방법을 적용하여 사건일 이후의 t+1일부터 t+5일까지의 평균 수익률을 측정하였다.

필터율을 적용하여 검색된 사건일 이후의 기초자산 수익률의 결과는 <표 5>에 요약되어 있다.

<표 5> 극단적 $CPIVR_t$ 출현이후 t+5시점까지의 KOSPI200평균 수익률

$CPIVR_t$		t+ 1	t+ 2	t+ 3	t+ 4	t+ 5
≤ 0.8	수익률	0.00032	0.00126	-0.00179	0.00058	-0.00163
	분산	0.00020	0.00035	0.00043	0.00025	0.00048
	표준편차	0.01416	0.01873	0.02071	0.01596	0.02185
≤ 0.9	수익률	0.00372*	-0.00189*	-0.00264*	0.00264*	0.00094*
	분산	0.00020	0.00032	0.00044	0.00028	0.00049
	표준편차	0.01405	0.01781	0.02109	0.01678	0.02203
≥ 1.1	수익률	-0.00068*	-0.00024*	0.00083*	0.00517*	0.00032*
	분산	0.00041	0.00032	0.00038	0.00028	0.00045
	표준편차	0.02032	0.01801	0.01950	0.01681	0.02115
≥ 1.2	수익률	-0.00257*	0.00019*	0.00276*	0.00521*	0.00107
	분산	0.00045	0.00021	0.00042	0.00030	0.00051
	표준편차	0.02133	0.01454	0.02057	0.01725	0.02252
≥ 1.3	수익률	-0.00221	-0.00017*	0.00321*	0.00767*	-0.00267
	분산	0.00063	0.00021	0.00058	0.00040	0.00031
	표준편차	0.02518	0.01447	0.02409	0.01994	0.01752
≥ 1.4	수익률	-0.00260*	-0.00153*	0.00320*	0.01013*	-0.00180
	분산	0.00072	0.00029	0.00067	0.00053	0.00029
	표준편차	0.02675	0.01706	0.02584	0.02303	0.01707

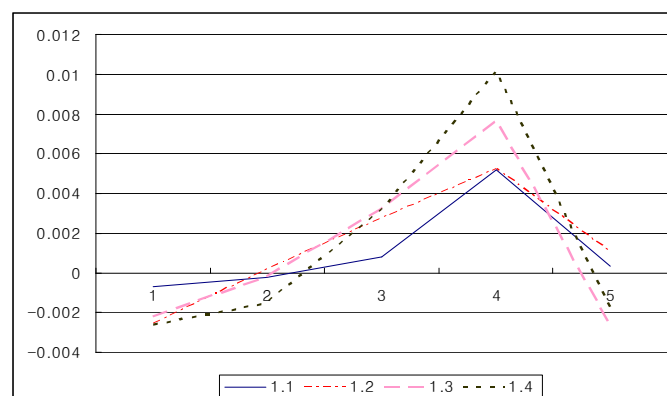
$CPIVR_t$ (PIV_t/CIV_t)의 특정조건을 만족하는 비율이 발생한 후의 KOSPI200지수 수익률을 살펴보면, 이 비율이 0.9이하로 하락하면 그 다음날 지수는 상승하고, 이 비율이 1.1이상 상승하면 반대로 지수는 그 다음날 하락하는 경향을 알 수 있다. 그러나 흥미로운 사실은 비율이 0.9이하 또는 1.1 이상이 되어 평균에서 크게 이탈하게 되면 4일 이후에는 예외 없이 정의 수익을 실현하게 된다는 것이다. <그림 6>과 <그림 7>은 각각 $CPIVR_t \geq 1.1$ 과 $CPIVR_t \leq 0.9$ 이 발견된 이후의 1거래일에서 4거래일까지 KOSPI200 수익률을 추이를 보여주고 있다.

4일 이후의 수익률은 이 비율이 증가할수록 실현된 수익률도 높아지는 경향이 있고 $CPIVR_t$ 이 1.4이상의 극단적인 값이 발견되는 경우, t시점에서 t+2시점까지는 유의적인 음의 수익률을 나타내나, 이후 4시차에서 양의 최대 수익률을 보이는 경향이 있는 것으로 나타났다. 그리고 $CPIVR_t$ 값이 0.9이하일 경우에는 1.1이상일 경우와 3거래일까지는 정반대의 경향을 보였으나 4일 이후에는 모두 양의 수익을 보였다. 0.8이하일 경우는 표본값들이 1시차 이후부터 유의하지 않은 것으로 분석되었다.

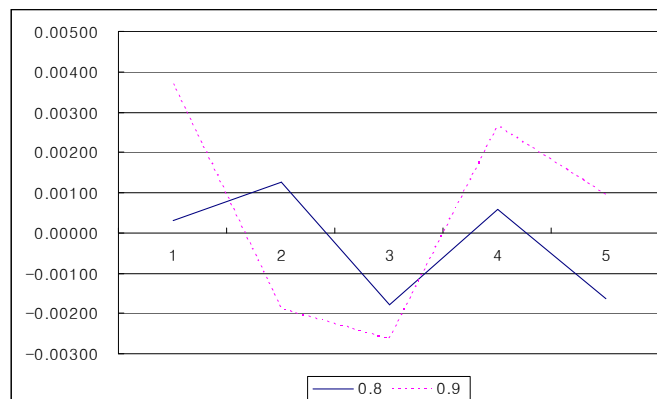
그런 여기서 명심할 점은 수익률은 보유기간 수익률로 측정되었다는 사실이다. 예를 들어 $CPIVR_t$ 값이 1.4이상인 경우 다음날은 지수가 하락하여 평균적으로 수익률이 -0.26%이지만 이를 후에는 -0.153%로 줄어들었으므로 2거래일째는 지수가 1거래일 증가대비

0.11% 상승하였고, 4거래일에는 1거래일 증가 대비 1.273%가 증가하였다는 것을 의미한다. 마찬가지로 $CPIVR_t$ 값이 0.9이하 경우 다음날은 지수가 상승하여 평균적으로 수익률이 0.372%이지만 이를 후에는 -0.189%로 줄어들었으므로 2거래일째는 지수가 1거래일 증가대비 0.561% 하락하였고, 4거래일에는 3거래일 증가 대비 0.528%가 증가한 것으로 나타나 있다. 콜(풋)옵션의 내재변동성이 풋(콜)옵션의 내재변동성보다 적정수준 이상으로 커질(작아질) 경우 KOSPI200지수가 일시적으로 조정 받은 이후 단기적으로 급등하게 될 것이라는 신호가 된다는 것이다.

<그림 6> $CPIVR_t \geq 1.1$ 이후시점의 KOSPI200지수 수익률 변화



<그림 7> $CPIVR_t \leq 0.9$ 이후시점의 KOSPI200지수 수익률 변화



이상에서 서술한 내용으로부터 도출된 내재변동성의 상대적 비율에 의거한 투자전략적 함의는 다음과 같다.

첫째, 풋옵션의 내재변동성 대비 콜옵션의 내재변동성 비율이 큰 폭으로 증가하면 1거래일째 조정받은 이후 4거래일까지 지속적으로 상승하므로 지수와 민감도가 높은 고 베타 주식을 1거래일 증가에 매수하여 4거래일까지 증가에 처분하는 전략이 유효할 것이다.

둘째, 풋옵션의 내재변동성 대비 콜옵션의 내재변동성 비율이 큰 폭으로 하락하면 1거래

일째 상승 이후 3거래일까지 조정받고 4거래일째 큰폭의 상승을 초래하므로 지수와 민감도가 높은 고 베타 주식을 3거래일 종가에 매수하여 4거래일 종가에 처분하는 전략이 바람직한 것으로 여겨진다.

VI. 요약 및 결론

옵션가격으로부터 내재변동성을 추정하여 기초자산의 변동성을 예측하기 위한 지표로 활용하려는 시도는 끊임없이 이루어지고 있지만, 옵션이 기초자산으로부터 파생된 상품인 점을 고려하면 옵션시장의 변동성이 기초자산의 가격예측과 어떠한 관계가 있는지에 대한 연구는 이외로 드물다. 이러한 이유는 재무학계에서 금과옥조처럼 신봉하고 있는 금융시장의 효율적 가설이 가져다 주는 공개된 정보의 효율성 때문이다. 그러나 주식시장에 참여하고 있는 실무자들은 내재변동성의 정보효과에 대하여 효율적 시장가설과에 대립되는 견해를 갖고 있다. 실무계에서는 내재변동성의 극단적인 움직임이 발생하면 그 이후의 현물시장의 방향을 예측할 수 있는 신호로 여긴다.

본 논문에서는 우리나라 Kospi200 옵션시장의 내재변동성과 기초자산인 Kospi200지수를 대상으로 옵션의 내재변동성이 향후의 주가지수의 가격변화에 선도적인 지표역할을 하는지에 대한 실증연구를 시도하였다. Kospi200 옵션의 내재변동성에 대한 정보는 증권기관으로부터 실시간으로 제공되므로 이는 모든 시장참여자들에게 공개된 정보이므로 많은 투자자들이 이 정보를 이용하여 매매 타이밍을 포착하는데 이용할 것으로 여겨진다. 따라서 Kospi200옵션의 내재변동성이 지니는 정보효과에 대한 연구는 학계뿐만 아니라 실무계에서도 매우 관심을 가지는 주제임이 틀림없다.

실증분석 자료는 Kospi200옵션시장의 최근월물 ATM 콜 옵션들과 풋 옵션의 종가를 기준으로 Bi-sectional 방법으로 추정한 내재변동성과 Kospi200지수의 일간자료를 이용하였다. 분석기간은 2001년 9월14일부터 2003년 12월30일까지로, 총 거래일 수는 563일이다. 그러나 옵션의 내재변동성이 만기가 가까워짐에 따라 측정오차가 커지므로 옵션만기가 도래한 주의 월요일부터 만기까지의 옵션데이터는 분석대상에서 제외하여 콜 옵션과 풋 옵션의 내재변동성은 각각 461개이다.

실증분석은 내재변동성과 Kospi200지수의 동시성에 대한 분석과 내재변동성 비율의 정보효과 분석으로 구성되어 있다. 내재변동성과 Kospi200지수의 동시성에 대한 분석결과는 다음과 같다. 내재변동성의 구간별 변화율과 Kospi200의 수익률간에 상관성이 매우 낮게 나타났다. 다만 콜옵션의 경우 0%~10% 구간에 해당하는 $CIV(1)dt$ 는 비교적 높은 정의 상관성을 보이고 있다. 각 급간별, 변동의 크기를 측정한 기간별 콜과 풋옵션의 내재변동성의 변동이 Kospi200의 동시적 변동에 미치는 영향을 파악하기 위한 회귀분석의 결과를 의하면 0%~10%의 $CIV(1)dt$ 만이 Kospi200과 유의적인 선형관계가 있음이 나타났다. 따라서 내재변동성과 Kospi200의 동시적 관계가 존재하지 않는 것으로 판명이 났다.

다음으로 내재변동성 상대적 비율이 지니는 정보효과에 대한 분석결과를 요약한다. 네

가지 방법으로 측정된 변동성비율과 기초자산의 가격의 움직임을 면밀히 관찰한 결과 풋옵션의 내재변동성 대비 콜옵션의 내재변동성 비율인 $CPIVR$ 이 기초자산의 움직임을 비교적 잘 반영하고 있다고 사실을 알 수 있다. 즉 $CPIVR$ 값이 큰 폭으로 증가한 이후 하락하여 안정화 되면 상승 행진이 마감되어 추세가 꺾이는 신호로, 추세전환 이후 $CPIVR$ 값이 다시 큰 폭으로 증가하면 하락 추세가 끝나고 다시 반전하는 신호의 역할을 하고 있다. 크게 나타나는 시점에서 Kospi200지수의 움직임이 변하는 것을 볼 수 있다. 내재변동성 비율 중 일정수준 이상 또는 이하가 되는 값을 추출하여 그 이후의 시차별 Kospi200지수의 수익률이 어떤 변화를 가지는지를 분석하도록 한다. $CPIVR_t$ 값의 극단적인 변동이 기초자산가격에 미치는 영향은 실증방법에서 제시된 필터방법을 적용하여 사건일 이후의 $t+1$ 일부터 $t+5$ 일까지의 평균 수익률을 측정하였다. $CPIVR_t$ 값에 대하여 필터를 적용하여 검색된 사건일 이후의 기초자산 수익률을 관찰하면 이 비율이 0.9이하로 하락하면 그 다음날 지수는 상승하고, 이 비율이 1.1이상 상승하면 반대로 지수는 그 다음날 하락하였으나 4일 이후에는 예외 없이 정의 수익을 실현하였다. 4일 이후의 수익률은 이 비율이 증가할수록 실현된 수익률도 높아지는 경향이 있고 이 비율이 1.4이상의 극단적인 값이 발견되는 경우, t 시점에서 $t+2$ 시점까지는 유의적인 음의 수익률을 나타내나, 이후 4시차에서 양의 최대 수익률을 보이는 경향이 있는 것으로 나타났다. 즉 콜(풋)옵션의 내재변동성이 풋(콜)옵션의 내재변동성보다 적정수준 이상으로 커질(작아질) 경우 Kospi200지수가 일시적으로 조정 받은 이후 단기적으로 급등하게 될 것이라는 신호가 된다는 것이다.

본 논문은 Kospi200 옵션가격에 내재된 변동성의 정보효과를 분석하였는데, 표본 수가 적어 변동성 비율의 극단 값으로 분류되는 사건일수가 적고 따라서 측정된 평균수익률이 편차가 커져 엄격한 통계분석을 행하는 데에는 한계가 있다. 또한 내재변동성의 추정을 등가격옵션에만 의존하고 있는 문제를 안고 있다. 따라서 향후 연구는 이러한 점들이 고려되어 보다 정교한 분석이 이루어질 것으로 기대한다.

참고문헌

- Blair, B.J., S. Poon, and S.J. Taylor, 2001, Forecasting S&P100 volatility: the incremental information content of implied volatilities and high-frequency index returns, *Journal of Econometrics*
- Campbell, J.Y., and R.J. Shiller, 2001, Valuation Ratios and the Long-Run Stock Market Outlook: An Update, Cowles Foundation DP1295.
- Canina, L., and S. Figlewski, 1993, The information content of implied volatility, *Review of Financial Studies* 6, 659~681.
- Christensen, B.J., Prabhala, N.R., 1998. The relation between implied and realized volatility. *Journal of Financial Economics* 50(2), 125~150.
- Day, T.E., and C.M. Lewis, 1992, Stock market volatility and the information content of stock index options, *Journal of Econometrics* 52, 267~287.
- Ding, Z., C. W. J. Granger, and R.F. Engle, 1993, A Long Memory Property of Stock
- Engle, R.F., and V.K. Ng, 1993, Measuring and testing the impact of news on volatility, *Journal of Finance* 48
- Figlewski, S., 1997, Forecasting volatility, *Financial Markets, Institutions and Instruments*
- Geweke, J., Porter-Hudak, S., 1983. The estimation and application of long memory time series models. *Journal of Time Series Analysis*, 4, 221-238.
- Giot, P., 2002, Implied volatility indices as leading indicators of stock index returns?, working paper
- Heynen, R., Kemna, A., Vorst, T., 1994. Analysis of the term structure of implied volatilities. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 29, 31-56.
- Jorion, P., 1995, Predicting volatility in the Foreign Exchange market, *Journal of Finance* 50, 507~528.
- Robinson, P., 1995. Log periodogram regression of time series with long-range dependence. *Ann. Statistics* 23, 1048~1072.
- Stoll, H.R., Whaley, R.E., 1990. Stock market structure and volatility. *Review of Financial Studies* 3(1), 37-71.
- Taylor, S.J., Xu, X., 1994. The term structure of volatility implied by foreign exchange options. *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 29, 57-74.
- Whaley, R.E., 1993, Derivatives on market volatility: hedging tools long overdue, *Journal of Derivatives*
- Whaley, R.E., 2000, The investor fear gauge, Mimeo, The Fuqua School of Business, Duke University.